V Semana FECAP de Tecnologia

TennisSync

Bernardo Seijas Cavalcante, Carlos Roberto Santos Latorre, Felipe Wakasa Klabunde, Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula

Orientadores: Edson Ricardo Barbero, João Francisco Trencher Martins, Kátia Milani Lara Bossi, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS
TRAIN SMART. PLAY BETTER

Resumo do projeto

O TennisSync surgiu de umdesafio da Smart Tennis para analisar movimentos, identificar falhas e auxiliar no aperfeiçoamento dos golpes de tênis.

O projeto une visão computacional e componentes eletrônicos para acompanhar o atleta em quadra. Por meio de uma câmera, o MediaPipe rastreia os movimentos corporais em tempo real. A partir desse mapeamento, a inteligência artificial analisa os golpes e identifica possíveis erros de postura do jogador. O principal diferencial do projeto é o boneco demonstrativo de EVA equipado com doze LEDs e alertas sonoros, oferecendo feedback visual e auditivo imediato ao jogador. O sistema também incorpora elementos de gamificação, atribuindo pontos aos movimentos realizados corretamente e incentivando o aperfeiçoamento técnico.

A proposta busca oferecer uma alternativa de apoio ao treinamento convencional, permitindo que o jogador pratique de forma mais independente, sem depender exclusivamente da observação de um treinador. Dessa maneira, o TennisSync pretende complementar o ensino esportivo e incentivar a continuidade dos treinos.

O desenvolvimento reuniu conhecimentos de inteligência artificial, visão computacional e sistemas embarcados, com o objetivo de tornar o treinamento mais interativo e acessível. A arquitetura computacional integra OpenCV, Python, PyTorch e FastAPI a uma interface web desenvolvida em React. O controle dos LEDs do boneco demonstrativo é realizado por um Arduino Uno.